大学物理II

College Physics II

2024春季学期

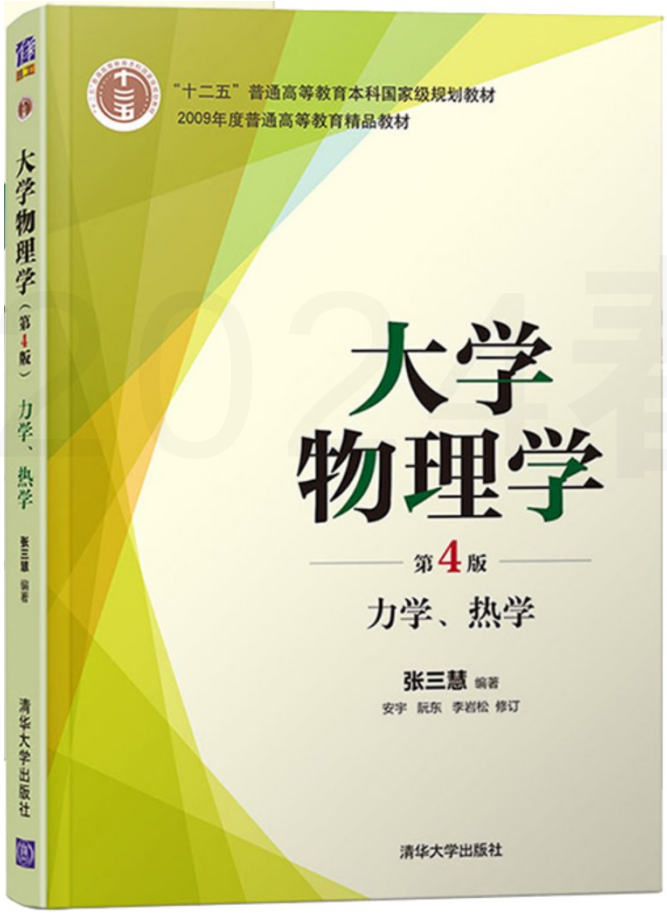
彭惠生

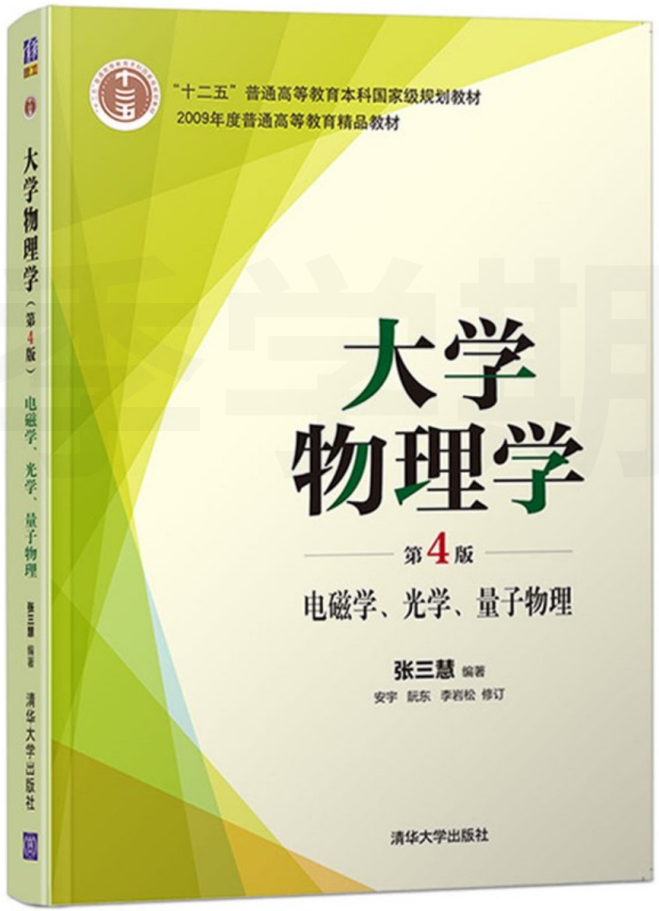
E-mail: penghsh3@sysu.edu.cn

企业微信：彭惠生

- 本学期主要教学内容： 热学、电磁学、光学、量子导论

教材：大学物理学（热学、电磁学、光学、量子物理）第四版，张三慧编著，清华大学出版社





- 进度安排

第2篇	热　　学	第10章-第11章　（1-3周）
第3篇	电 磁 学	第12章-第21章　（4-13周）
第4篇	光　　学	第22章-第24章　（14-16周）
第5篇	量子物理	第26章-第27章　（17-18周）

2024春季学期

- **成绩评价标准：教考分离，满分100分**

课堂表现：	**5%**	课堂互动，考勤（雨课堂考勤），无故缺勤者，一次扣5分（百分制）。
平时作业：	**25%**	**A、B、C三个等级** 助教：杨天杭、韩依真（企业微信）
两次小测：	**10%**	上、下半学期各一次小测
期末考试：	**60%**	统一安排，结课总结

2024春季学期

- 学习方法：

“主动、主动、还是主动”

2024春季学期

“求学问，需学问；只学答，非学问”

- 物理思维：

敢于想象

创设模型

2024春季学期

小心求证

善于归纳

复习建议

- 时间地点：2024年7月6日上午9:30-11:30 第一教学楼1601；
- 期末考试：单选题（17*2）+填空题（4*4）+判断题（5*2）+计算题（4*10）；
- 教材章节结尾处的“提要”建议看；
- 核心概念+重要公式；
- PPT里的例题和作业题建议认真复习；
- 携带学生证、签字笔、铅笔、直尺等考试工具，不允许用计算器；
- 严禁考试作弊，认真复习，从容答卷！

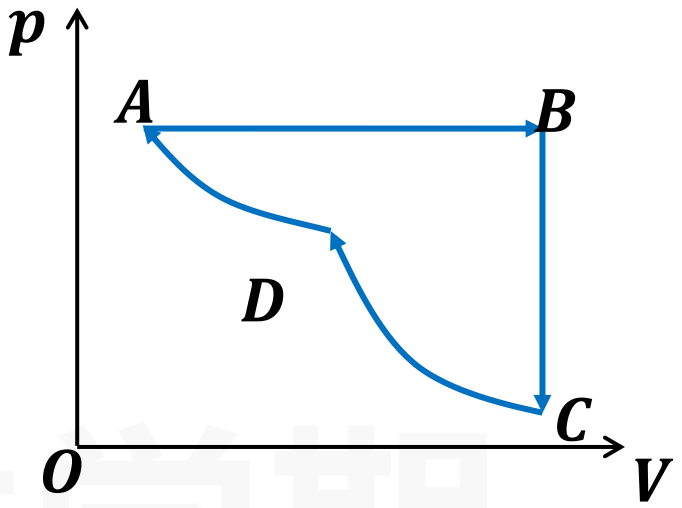
2024春季学期

1. 某一理想气体（ν mol，分子自由度为i）的循环过程如图所示，由等压、等体、等温和绝热四个过程构成。试求：

（1）CD和DA哪一个是绝热过程，理由是？

（2）四个过程吸收/放出的热量：$Q_{AB}, Q_{BC}, Q_{CD}, Q_{DA}$；

（3）用上述四个热量符号给出该热机效率表达式。



解：（1）CD是绝热过程。$p-V$上的绝热线要比等温线陡峭。（6分）

（2）$Q_{AB}=\frac{3}{2}ip_1(V_2-V_1)$：等压膨胀，吸热；（6分）

$Q_{BC}=\frac{1}{2}i(p_2-p_1)V_2$：等体降压，放热；（6分）

$Q_{CD}=0$：绝热过程；（3分）

$Q_{DA}=p_1V_1\ln\frac{P_3}{p_1}=p_3V_3\ln\frac{P_3}{p_1}=p_1V_1\ln\frac{V_1}{V_3}=$

$p_3V_3\ln\frac{V_1}{V_3}$：等温压缩，放热。（6分）

热机效率：

（3）$\eta=\frac{Q_{AB}-|Q_{BC}|-|Q_{DA}|}{Q_{AB}}$（5分）

2024春季学期

2（热力学第二定律）计算不同温度液体混合后的熵变．质量为0.30 kg、温度为 90°C的水，与质量为0.70 kg、温度为20°C的水混合后，最后达到平衡状态. 试求水的熵变. 设整个系统与外界间无能量传递．

解 系统为孤立系统，混合是不可逆的等压过程. 为计算熵变，可假设一可逆等压混合过程.

设 平衡时水温为 T'，水的定压比热容为

$$c_p = 4.18\times10^3\,\mathrm{J\cdot kg^{-1}\cdot K^{-1}}$$

由能量守恒得

$$0.30\times c_p(363\mathrm{K}-T') = 0.70\times c_p(T'-293\mathrm{K})$$

$$T' = 314\mathrm{K}$$

$$m_1 = 0.3\text{kg} \qquad m_2 = 0.7\text{kg}$$

$$T_1 = 363\text{K} \qquad T_2 = 293\text{K} \qquad T' = 314\text{K}$$

各部分热水的熵变

$$\Delta S_1 = \int \frac{\mathrm{d}Q}{T} = m_1 c_p \int_{T_1}^{T'} \frac{\mathrm{d}T}{T} = m_1 c_p \ln \frac{T'}{T_1} = -182\text{J}\cdot\text{K}^{-1}$$

$$\Delta S_2 = \int \frac{\mathrm{d}Q}{T} = m_2 c_p \int_{T_2}^{T'} \frac{\mathrm{d}T}{T} = m_2 c_p \ln \frac{T'}{T_2} = 203\text{J}\cdot\text{K}^{-1}$$

$$\Delta S = \Delta S_1 + \Delta S_2 = 21\text{J}\cdot\text{K}^{-1}$$

在此孤立系统中不可逆过程熵是增加的 .

2024春季学期

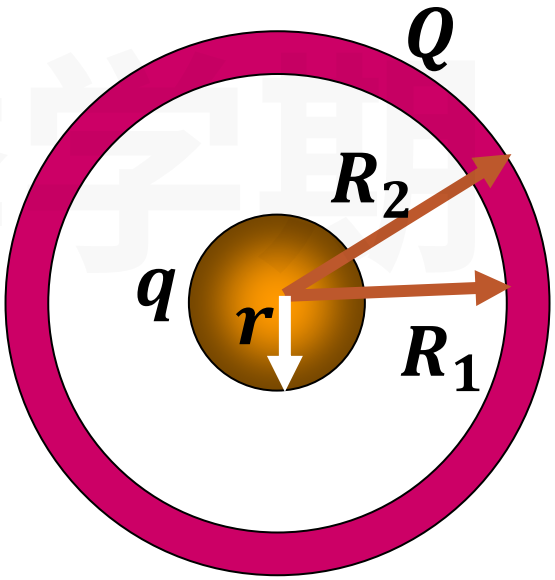
3.（静电场中的导体）导体球壳内外半径分别为R_1和R_2，导体小球半径为r。二者同心，电荷量分别为Q和q.

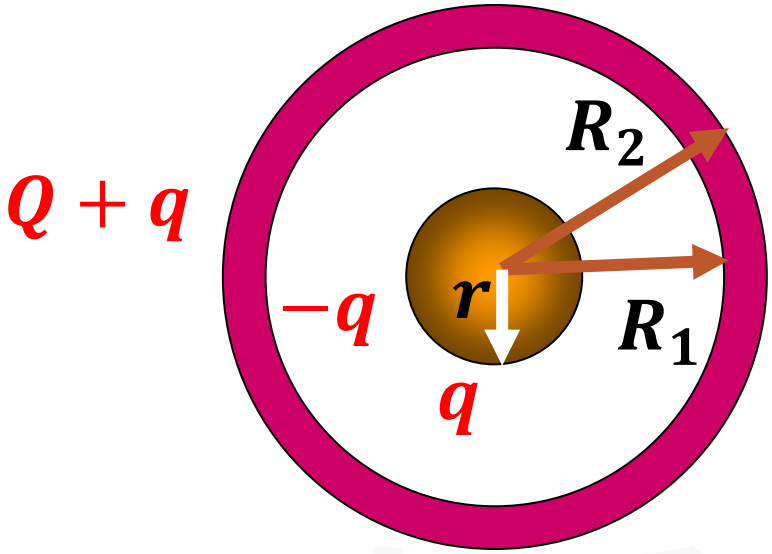
试求：

（1）小球的电势V_r，球壳内、外表面的电势；

（2）小球与球壳的电势差；

（3）若球壳接地，再求小球与球壳的电势差。





解：（1）静电平衡后，电荷分布如图。

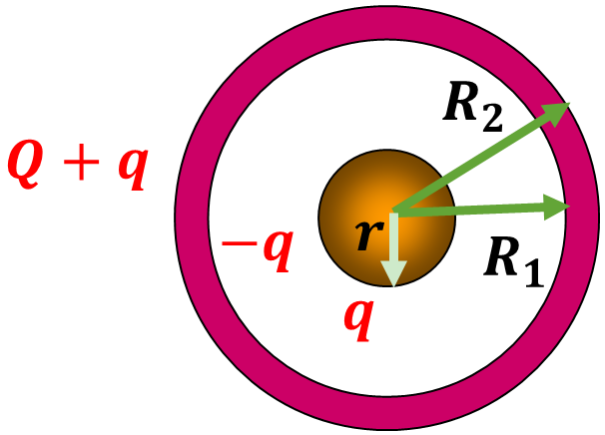
$$V_r = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{q}{r} - \frac{q}{R_1} + \frac{q+Q}{R_2}\right)$$

$$V_{R_1} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{q}{R_1} - \frac{q}{R_1} + \frac{q+Q}{R_2}\right) = \frac{q+Q}{4\pi\varepsilon_0 R_2}$$

$$V_{R_2}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{q}{R_2}-\frac{q}{R_2}+\frac{q+Q}{R_2}\right)=\frac{q+Q}{4\pi\varepsilon_0 R_2}$$

（2）小球与球壳的电势差：

$$V_r-V_R=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r}-\frac{1}{R_1}\right)$$



2024春季学期

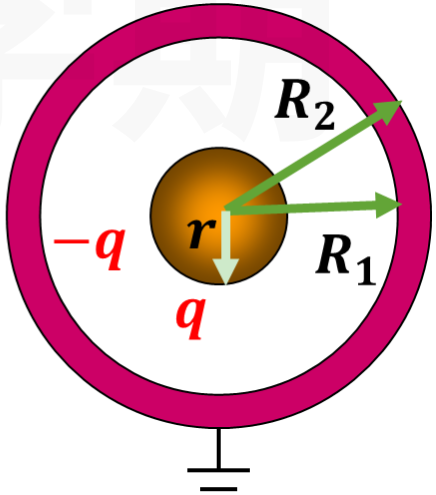
（3）若外球壳接地，则球壳外表面上的电荷消失。小球与球壳的电势分别为

$$V_r = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R_1}\right) \qquad V_{R_1} = V_{R_2} = 0$$

两球的电势差仍为:

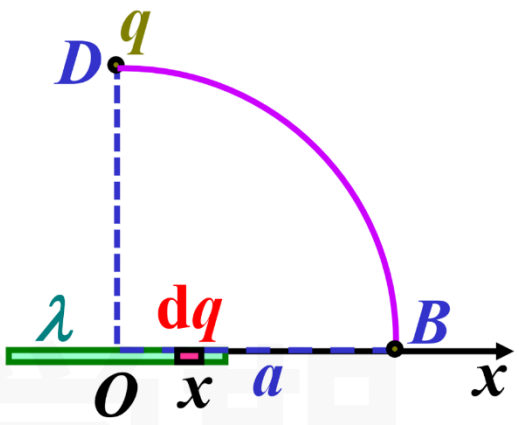
$$V_r - V_R = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R_1}\right)$$

0



4. 已知：电荷线密度为 λ， 长为 L 的均匀带电棒， 其中垂线上一点电荷 q。现将 q 从 D 点沿 1/4圆弧移到 B 点， 且 $OD=a$， $a>L/2$。 求（1）D点的电势；（2）B点的电势；（3）电场对电荷 q 做的功。

解：(1)



$$d\varphi_D=\frac{dq}{4\pi\varepsilon_0(a^2+x^2)^{1/2}}$$

$$\varphi_D=\int d\varphi_D=2\int_0^{\frac{L}{2}}\frac{dq}{4\pi\varepsilon_0(a^2+x^2)^{1/2}}$$

$$=\int_0^{\frac{L}{2}}\frac{\lambda dx}{2\pi\varepsilon_0(a^2+x^2)^{1/2}}$$

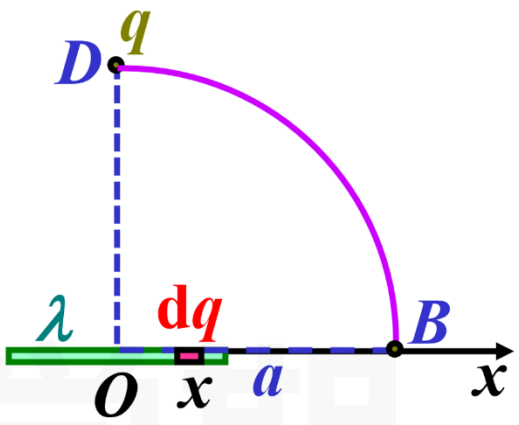
$$=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}ln\left[\frac{L}{2a}+\sqrt{1+(\frac{L}{2a})^2}\right]$$

$$=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}ln\frac{L+\sqrt{L^2+4a^2}}{2a}$$

2024春季学期

已知：电荷线密度为 λ， 长为 L 的均匀带电棒， 其中垂线上一点电荷 q。 现将 q 从 D 点沿 $1/4$圆弧移到 B 点， 且 $OD=a$， $a>L/2$。 求（1）D点的电势；（2）B点的电势；（3）电场对电荷 q 做的功。

解：



(2)

$$\varphi_B=\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\int_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}}\frac{dx}{a-x}$$

$$=\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0}ln\frac{2a+L}{2a-L}$$

(3)

$$A_{DB}=\frac{q\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\left(2ln\frac{L+\sqrt{L^2+4a^2}}{2a}-ln\frac{2a+L}{2a-L}\right)$$

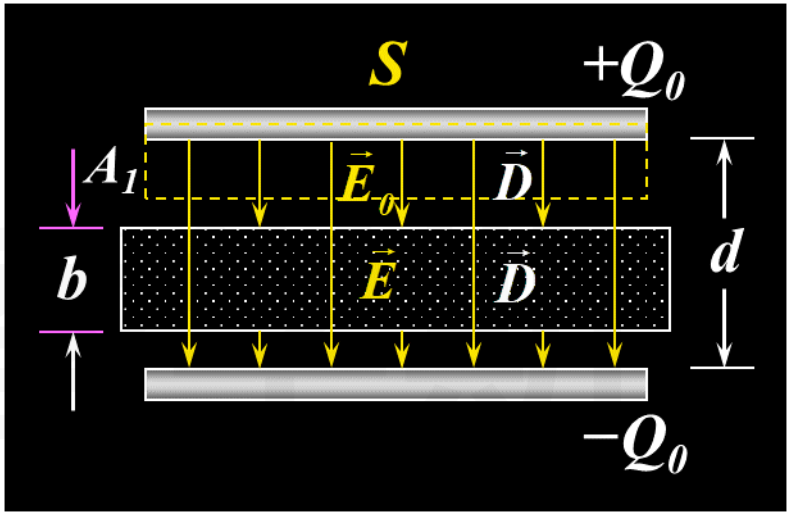
2024春季学期

5. (静电场中的电介质) 一平行板电容器：$S=100cm^2$，$d=1.0cm$，充电到极板间电压$V_0=100V$，将电源断开后插入厚$b=0.5cm$，$\varepsilon_r=7$的电介质板，求：(1)电容器内空隙间和电介质板中的场强；(2)插入介质板后，极板间的电势差；(3)插入介质板后的电容。

空气平行板电容器：

$$C_0=\frac{\varepsilon_0 S}{d}=8.85\,pF$$

$$Q_0=C_0V_0=8.85\times10^{-10}\,C$$



(1) 空隙间：取高斯面A_1

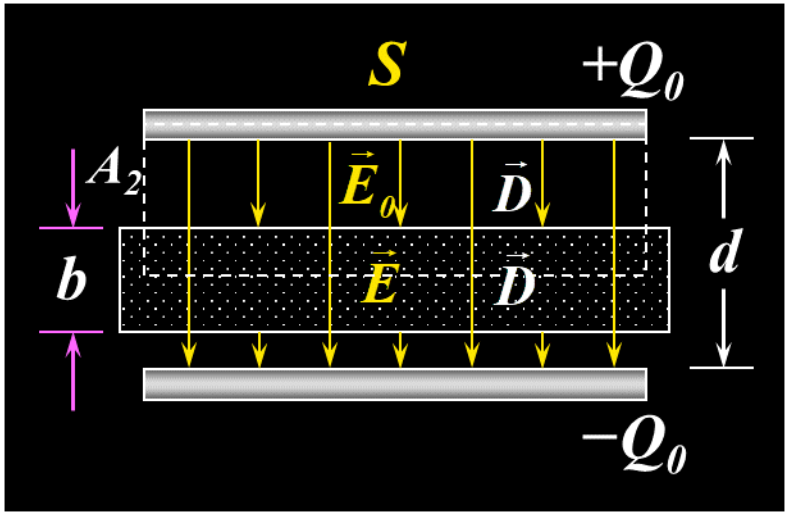
$$\oiint_{A_1}\vec{D}\cdot d\vec{S}=DS=Q_0 \quad\Rightarrow\quad D=\frac{Q_0}{S}$$

$$E_0=\frac{D}{\varepsilon_0}=\frac{Q_0}{\varepsilon_0 S}=1.0\times10^4\ V/m$$

电介质板内：取高斯面A_2

$$\oiint_{A_2}\vec{D}\cdot d\vec{S}=DS=Q_0 \quad\Rightarrow\quad D=\frac{Q_0}{S}$$

（与空隙内相同！）



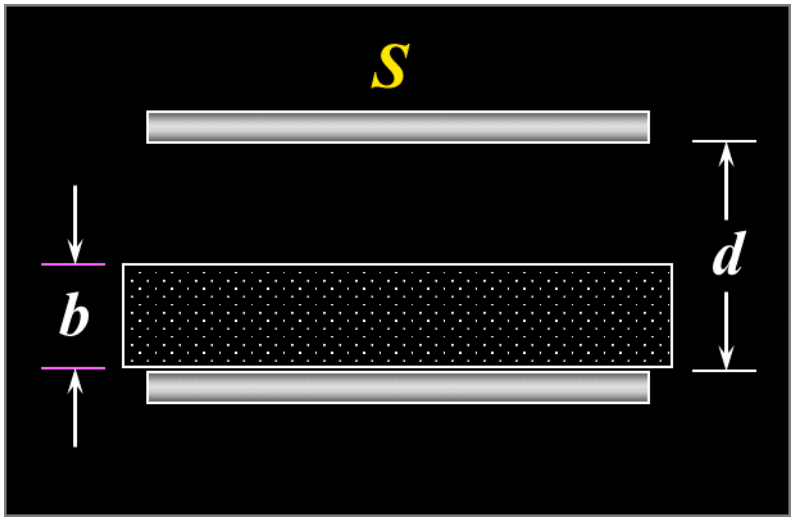
$$E=\frac{D}{\varepsilon_0\varepsilon_r}=\frac{Q_0}{\varepsilon_0\varepsilon_r S}=\frac{E_0}{\varepsilon_r}=0.14\times10^4\ V/m$$

(2) 极板间电势差：

$$V=E_0(d-b)+Eb=57V$$

插入电介质板后，电势差下降。

(3) 插入电介质板后的电容：



❶ 按定义：

$$C=\frac{Q_0}{V}=15.5\ pF$$

❷ 看作两个电容器的串联：

介质板位置不影响电容的大小。

$$C=\frac{C_1C_2}{C_1+C_2}=\frac{\dfrac{\varepsilon_0 S}{d-b}\dfrac{\varepsilon_0\varepsilon_r S}{b}}{\dfrac{\varepsilon_0 S}{d-b}+\dfrac{\varepsilon_0\varepsilon_r S}{b}}=\frac{\varepsilon_0\varepsilon_r S}{\varepsilon_r d+b(1-\varepsilon_r)}=15.5\ pF$$

2024春季学期

讨论：

❶ 若电介质充满电容器内部：

$$V = Ed = 14V$$

$$C = \frac{Q_0}{V} = 62\ pF$$

或：

$$C = \varepsilon_r C_0 = 62\ pF$$

❷ 若插入厚度为$d/2$的金属板：

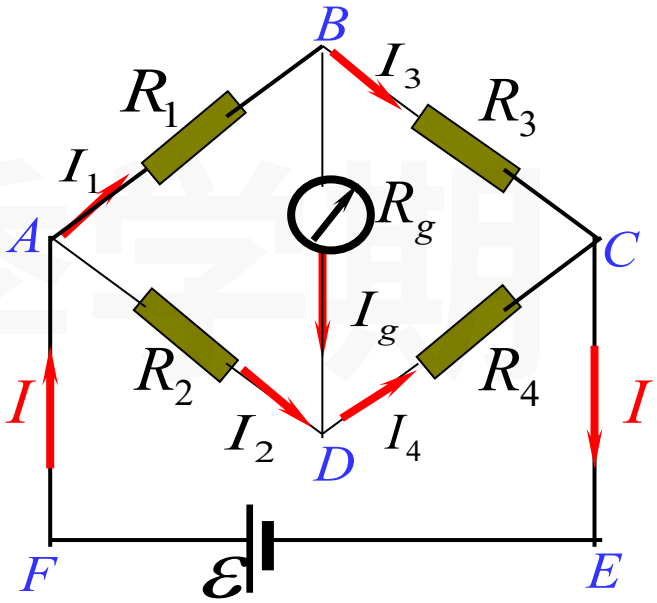
$$V = E_0 \frac{d}{2} = 50V$$

$$C = \frac{Q_0}{V} = 17.7\ pF$$

2024春季学期

6（恒定电流）G是内阻为R_g的检流计，电源的电动势为ε，内阻忽略不计。求当电桥平衡(检流计中无电流通过，即$I_g = 0$）时，R_1、R_2、R_3和R_4之间的关系。

解： 电路中有四个节点，列出三个独立的节点电流方程式



节点A: $-I + I_1 + I_2 = 0$

节点B: $-I_1 + I_g + I_3 = 0$

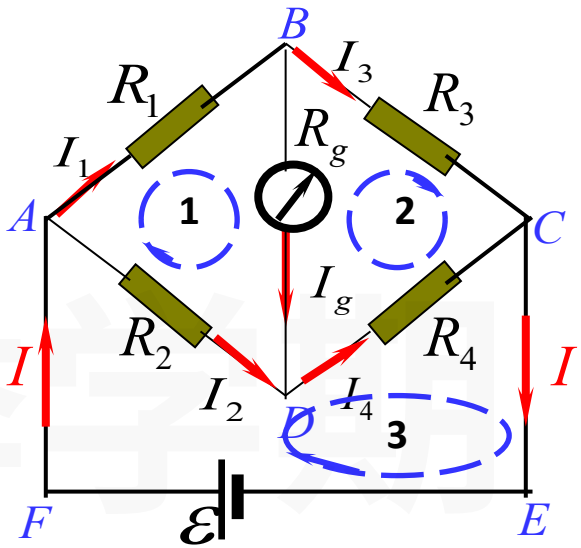
节点D: $-I_2 - I_g + I_4 = 0$

选择图示三个独立回路，选定绕行方向为顺时针方向，如虚箭头所示。列出回路电压方程式为

回路1: $I_1R_1 + I_gR_g - I_2R_2 = 0$

回路2: $I_3R_3 - I_4R_4 - I_gR_g = 0$

回路3: $I_2R_2 + I_4R_4 = \varepsilon$



当$I_g = 0$时，可得 $I_1 = I_3$，$I_2 = I_4$。将此结果代入回路电压方程式，可得$I_1R_1 = I_2R_2$ 和 $I_1R_3 = I_2R_4$.

2024春季学期

消去I_1 和I_2，可求得电桥的平衡条件为

$$R_1/R_3 = R_2/R_4$$

$$\rightarrow R_1 = \frac{R_2}{R_4} R_3$$

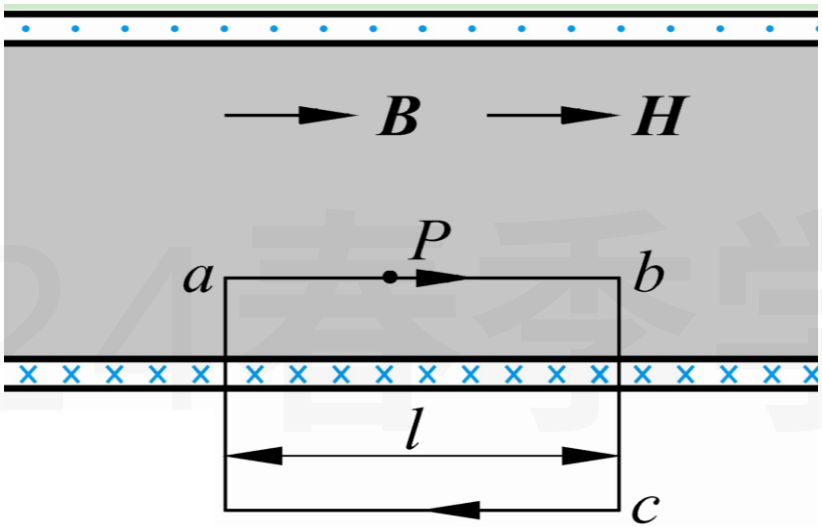
2024春季学期

另，

$$I_g = \frac{-(R_1R_4 - R_2R_3)\varepsilon}{R_2R_3(R_1 + R_4) + R_1R_4(R_2 + R_3) + (R_1 + R_2)(R_3 + R_4)R_g}$$

$$\rightarrow I_g = I_g(R_1)$$

7. **（磁场中的磁介质）一无限长直螺线管充满相对磁导率为μ_r的均匀磁介质。当导线内通以电量 I 时，求管内的磁感应强度和磁介质表面的面束缚电流密度。**



解：螺线管无限长：管外磁场为零，管内的$\vec{B}$和$\vec{H}$均与轴线平行。$\vec{H}$沿回路L的积分为

$$\oint_l \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_a^b \vec{H} \cdot d\vec{l} = Hl = nlI$$

$$\rightarrow H = nI$$

$$\rightarrow B = \mu_r \mu_0 H = \mu_r \mu_0 nI$$

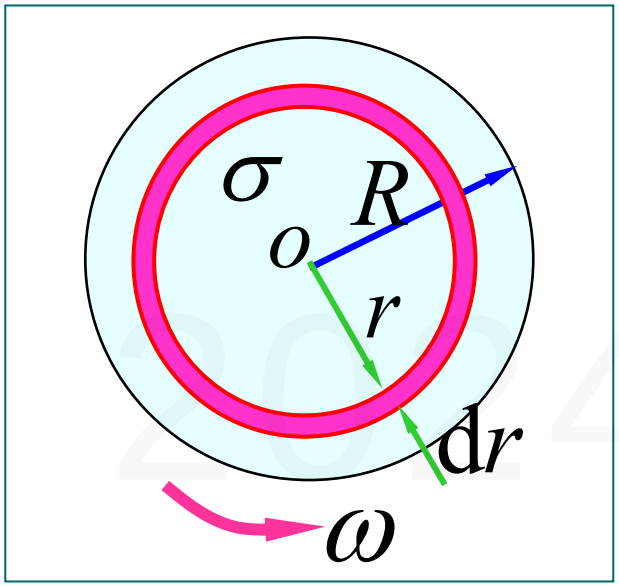
表明：螺线管内有磁介质时，其中的磁感应强度是真空时的μ_r倍。

面束缚电流密度：

$$j' = (\mu_r - 1)nI$$

对铁磁质，$\mu_r \gg 1$，面束缚电流密度j'比传导电流面密度nI大得多，可以认为磁场基本上是由铁磁质表面的束缚电流产生的。

8 半径为 R的带电薄圆盘的电荷面密度为 σ, 并以角速度 ω绕通过盘心垂直于盘面的轴转动，求圆盘中心的磁感强度.



解法一　圆电流的磁场

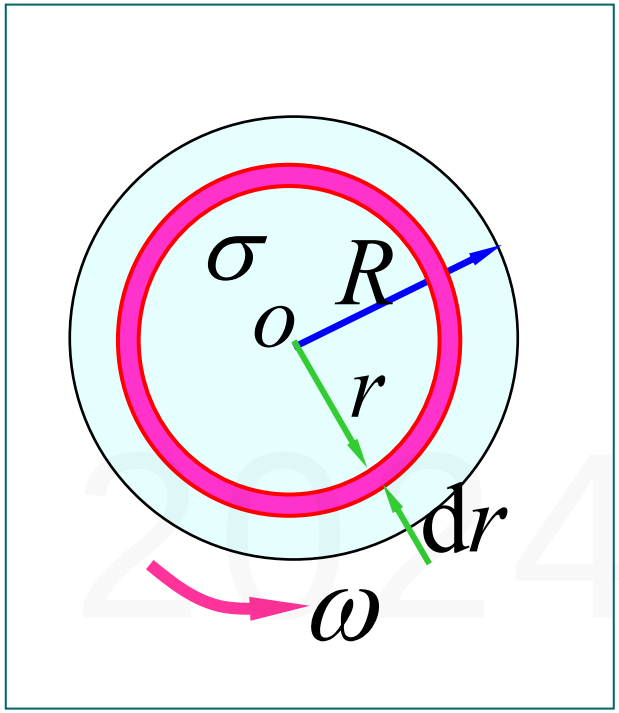
$$\mathrm{d}I = \frac{\omega}{2\pi}\sigma 2\pi\, r\mathrm{d}r = \sigma\omega r\mathrm{d}r$$

$$\mathrm{d}B = \frac{\mu_0 \mathrm{d}I}{2r} = \frac{\mu_0\sigma\omega}{2}\mathrm{d}r$$

$\sigma > 0$, $\vec{B}$ 向外

$\sigma < 0$, $\vec{B}$ 向内

$$B = \frac{\mu_0\sigma\omega}{2}\int_0^R \mathrm{d}r = \frac{\mu_0\sigma\omega R}{2}$$



解法二　运动电荷的磁场

$$\mathrm{d}B_0 = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\mathrm{d}qv}{r^2}$$

$$\mathrm{d}q = \sigma 2\pi\, r\mathrm{d}r$$

$$\mathrm{d}B = \frac{\mu_0\sigma\omega}{2}\mathrm{d}r$$

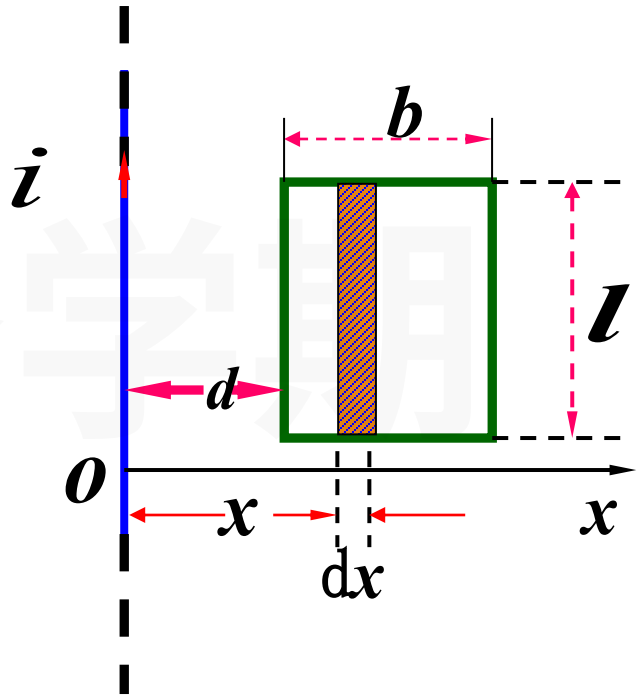
$$v = \omega r \qquad B = \frac{\mu_0\sigma\omega}{2}\int_0^R \mathrm{d}r = \frac{\mu_0\sigma\omega R}{2}$$

2024春季学期

9（电磁感应、自感互感）在磁导率为μ的均匀无限大的磁介质中，一无限长直导线与一宽长分别为b和l的矩形线圈共面,直导线与矩形线圈的一侧平行，且相距为d. 求二者的互感系数.

解:设长直导线通电流i，则

$$B=\frac{\mu i}{2\pi x}$$



矩形线圈的磁通量为

$$\Phi=\int_d^{d+b}\frac{\mu i}{2\pi x}l\,dx=\frac{\mu i l}{2\pi}\ln\frac{d+b}{d}$$

$$\rightarrow M=\frac{\Phi}{i}=\frac{\mu l}{2\pi}\ln\frac{d+b}{d}$$

2024春季学期

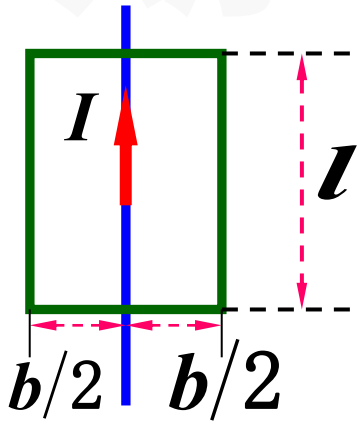
≫若导线内通有电流$I = I_0 \sin \omega t$, 则互感电动势为

$$\varepsilon = -M\frac{dI}{dt} = M\omega I_0 \cos \omega t$$

$$= -\frac{d\Phi}{dt}$$

2024春季学期

≫若导线如左图放置,



磁通量： $\phi = 0$

互感系数： $M = 0$

10（光的干涉）一油轮漏出的油(折射率$n_1 = 1.20$)污染了某海域, 在海水($n_2 = 1.30$)表面形成一层薄薄的油污. 问：(1) 如果太阳正位于海域上空,一直升飞机的驾驶员从机上向下观察,他所正对的油层厚度为460nm,则他将观察到油层呈什么颜色? (2) 如果一潜水员潜入该区域水下,又将看到油层呈什么颜色?

解：（1）反射光干涉明纹条件

$$\delta = 2dn_1 = k\lambda \rightarrow \lambda = \frac{2dn_1}{k}, k = 1, 2, \cdots$$

$$k = 1, \quad \lambda = 1104\ \text{nm}$$

$$k = 2, \quad \lambda = 552\ \text{nm}$$

绿色

$$k = 3, \quad \lambda = 368\ \text{nm}$$

(2) 折射光干涉明纹条件

$$\delta = 2dn_1 + \frac{\lambda}{2} = k\lambda \rightarrow \lambda = \frac{2dn_1}{k - 1/2}, k = 1, 2, \cdots$$

$k = 1,$ $\lambda = 2208\ \text{nm}$

紫红色

$k = 2,$ $\lambda = 736\ \text{nm}$ 红光

$k = 3,$ $\lambda = 441.6\ \text{nm}$ 紫光

$k = 4,$ $\lambda = 315.4\ \text{nm}$

“作业22.17”

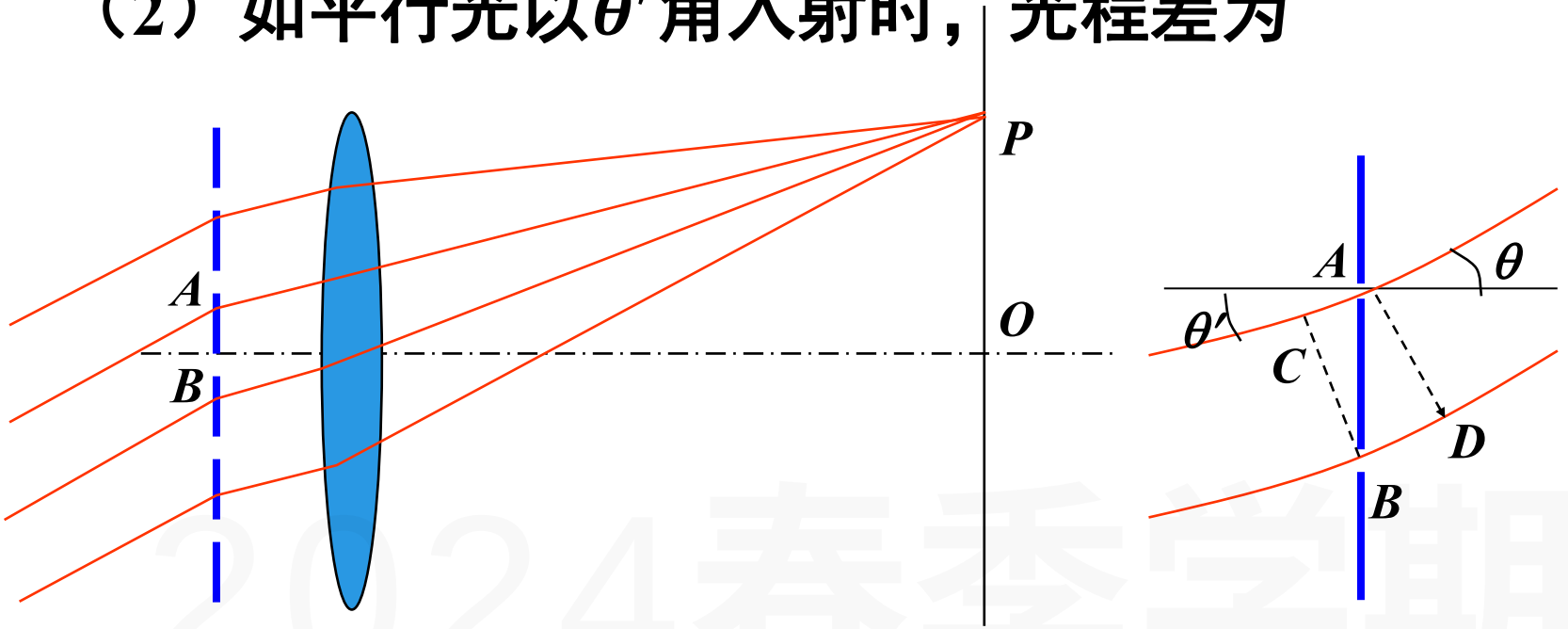
11（光栅衍射）用每毫米刻有500条栅纹的光栅，观察钠光谱线（$\lambda = 589.3\text{nm}$），问（1）平行光线垂直入射时；（2）平行光线以入射角30°入射时，最多能看见第几级条纹？总共有多少条条纹？

解:（1）根据光栅方程$d\sin\theta = k\lambda$，$\theta = \pi/2$得

$$k_{max} = \frac{d}{\lambda} = 3.4$$

k只能取整数，故取$k = 3$，即垂直入射时能看到第三级条纹，总共有$2k + 1 = 7$条明纹.

（2）如平行光以θ'角入射时，光程差为



$$\delta = \overline{BD} - \overline{AC} = (a+b)\sin\theta - (a+b)\sin\theta'$$

$$= (a+b)(\sin\theta - \sin\theta')$$

由此可得斜入射时的光栅方程为

$$(a+b)(\sin\theta - \sin\theta') = k\lambda$$

2024春季学期

k_{max}对应于$\theta = \pi/2$.

✓ O点上方最大级次：

$$k_{\max} = \frac{(a+b)(\sin 90^\circ - \sin 30^\circ)}{\lambda} = \frac{2\times10^{-6}(1-0.5)}{589.3\times10^{-9}} = 1.70$$

取k=1

✓ O点下方最大级次：

$$k_2 = \frac{(a+b)(\sin(-90^\circ) - \sin 30^\circ)}{\lambda}$$

$$= \frac{(a+b)(-1-0.5)}{589.3\times10^{-9}} = -5.09$$

取k=-5

所以斜入射时，总共有 $k_1 + |k_2| + 1 = 7$条明纹。

2024春季学期

（3）若在第3级谱线处恰能分辨出钠双线，光栅必须有多少条？钠黄光的波长一般取589.3nm，它实际上是由589.0nm和589.6nm两个波长组成的，称为钠双线。

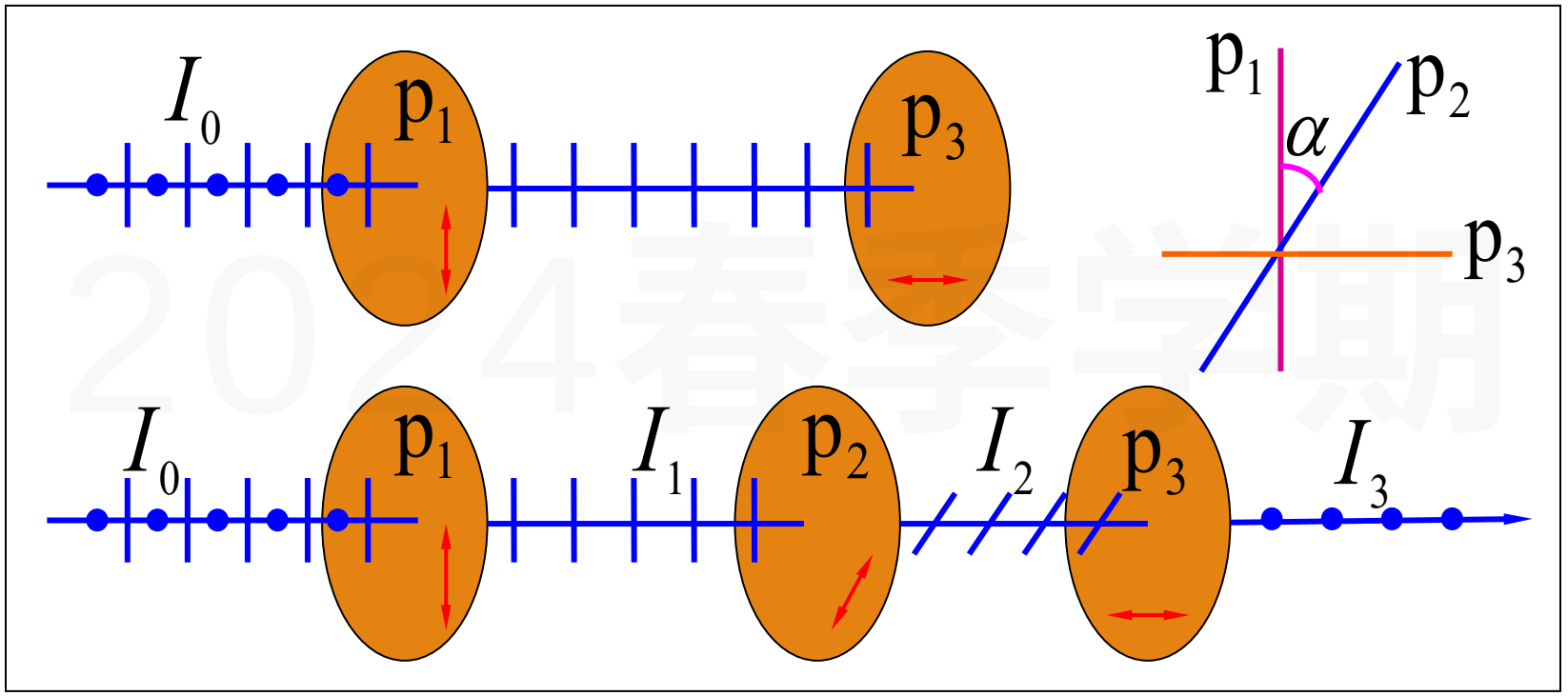
2024春季学期

解：

$$\frac{\boldsymbol{\lambda}}{\delta\lambda} = \boldsymbol{kN}$$

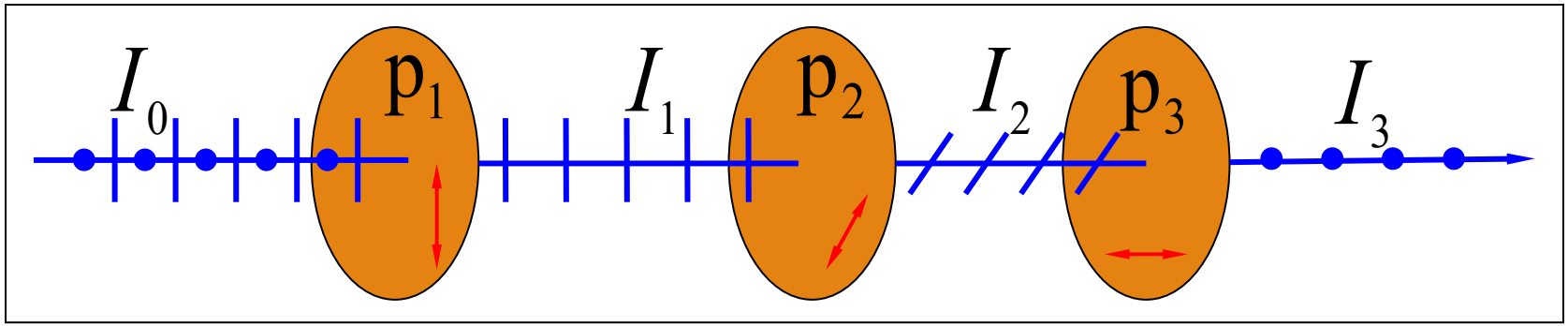
$$\rightarrow \boldsymbol{N} = \frac{\boldsymbol{\lambda}}{\delta\lambda}\frac{1}{k} = \frac{589.3}{589.6 - 589.0} \times \frac{1}{3} = 327$$

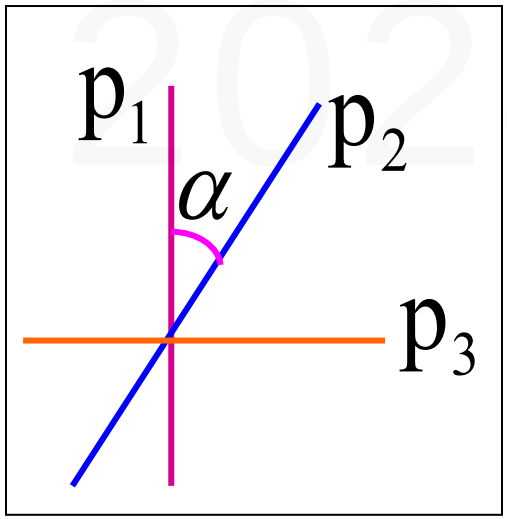
12（光的偏振）在两块正交偏振片p_1, p_3 之间插入另一块偏振片p_2 ，光强为 I_0 的自然光垂直入射于偏振片p_1 ， 讨论转动p_2 透过p_3 的光强 I与转角的关系 .



$$I_1 = \frac{1}{2} I_0 \qquad I_2 = I_1 \cos^2 \alpha = \frac{I_0}{2} \cos^2 \alpha$$

2024春季学期

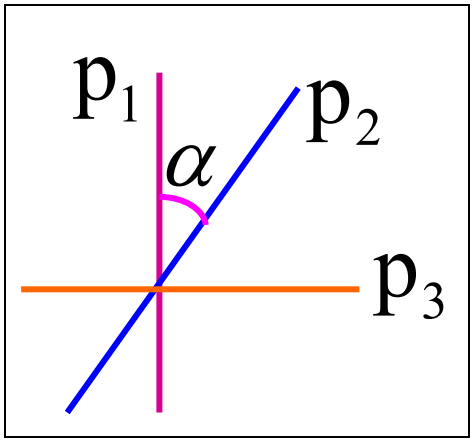




$$I_2 = \frac{I_0}{2}\cos^2\alpha \quad I_3 = I_2\cos^2(\frac{\pi}{2}-\alpha)$$

$$I_3 = I_2\sin^2\alpha = \frac{1}{2}I_0\cos^2\alpha\sin^2\alpha$$

$$I_3 = \frac{1}{8}I_0\sin^2 2\alpha$$



$$I_3 = \frac{1}{8} I_0 \sin^2 2\alpha$$

若 α 在 $0 \sim 2\pi$ 间变化，I_3 如何变化？

$$\alpha = 0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}, \quad I_3 = 0$$

$$\alpha = \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}, \quad I_3 = \frac{I_0}{8}$$

大学物理II

College Physics II

2024春季学期

E-mail: penghsh3@sysu.edu.cn

企业微信：彭惠生

答疑
时间

2024春季学期